



PHOENIX

Phishing Hazard Observation and
Evaluation using Neural Intelligence eXtension

Siber Güvenlik Bitirme Projesi

Derin Öğrenme Tabanlı Ortalama Tespiti ve Chrome Eklentisi

Hazırlayanlar

Dide Şengül • Ata Can
Özcihan

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi İlker
Özçelik

Problem ve Motivasyon

#1

Siber Tehdit

Phishing en yaygın
saldırı yöntemi

36%

Veri İhlali

Phishing kaynaklı
veri sızıntısı

3.4B

E-posta/Gün

Sahte kimlik
mesajı gönderilir

Mevcut Güvenlik Çözümlerinin Eksiklikleri

 **Kara Liste Tabanlı**

Yalnızca bilinen siteleri engeller; yeni siteleri kaçıır

 **Kural Tabanlı**

Statik kurallar değişen saldırı tekniklerine yetişemez

 **Yüksek Yanlış Pozitif**

Kullanıcı deneyimini bozar, güveni zedeler

 **Gecikmeli Güncelleme**

Yeni phishing siteleri saatler boyu tespit edilemez

PHOENIX Nedir?



Phishing Hazard Observation and Evaluation using Neural Intelligence eXtension

URL tabanlı özellikler ve derin öğrenme kullanarak phishing sitelerini gerçek zamanlı tespit eden Chrome tarayıcı eklentisi.



DNN Modeli

URL özelliklerinden phishing tespiti



Flask API

Gerçek zamanlı tahmin servisi



Chrome Eklentisi

Manifest V3 — kullanıcı arayüzü

URL Yakalama

Özellik Çıkarımı

DNN Modeli

Sınıflandırma

Kullanıcı Uyarısı

Veri Seti ve Özellik Mühendisliği

88.647

URL Örneği

111

Özellik

70/15/15

Eğitim/Doğ./Test

2020

Vrbančič et al.

6 Özellik Grubu (111 toplam):

URL Geneli

Uzunluk, özel karakter, yönlendirme

~20

Alan Adı

Subdomain, IP adresi, tire

~18

Dizin

Derinlik, özel karakter

~12

Dosya Adı

Uzunluk, uzantı

~10

Parametre

Sayı, uzunluk

~15

Harici

WHOIS, PageRank, DNS

~36

Projede Kullanılan 10 Özellik:



UsingIP



LongURL



ShortURL



Symbol (@)



Redirecting (//)



PrefixSuffix (-)



SubDomains



HTTPS



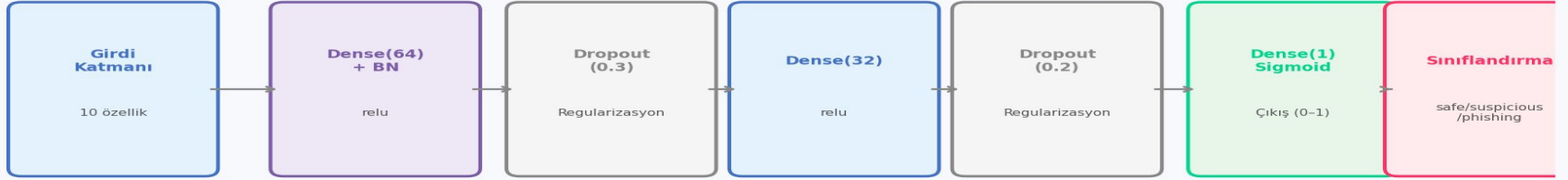
NonStdPort



InfoEmail

DNN Model Mimarisi

PHOENIX DNN Mimari Yapısı



Girdi Katmanı

10 özellik
vektörü

Dense(64) + BN

relu aktivasyon
BatchNorm

Dropout(0.3)

Aşırı öğrenme
önleme

Dense(32)

relu aktivasyon

Dropout(0.2)

Regularizasyon

Dense(1) Sigmoid

0-1 phishing
olasılığı

Optimizer: Adam • Loss: Binary Crossentropy • Epoch: 50 • Batch Size: 32 • Eşik: ≥ 0.85 Phishing • 0.20-0.85 Şüpheli • < 0.20 Güvenli

Model Performansı

90.6%

Accuracy

0.890

F1-Score

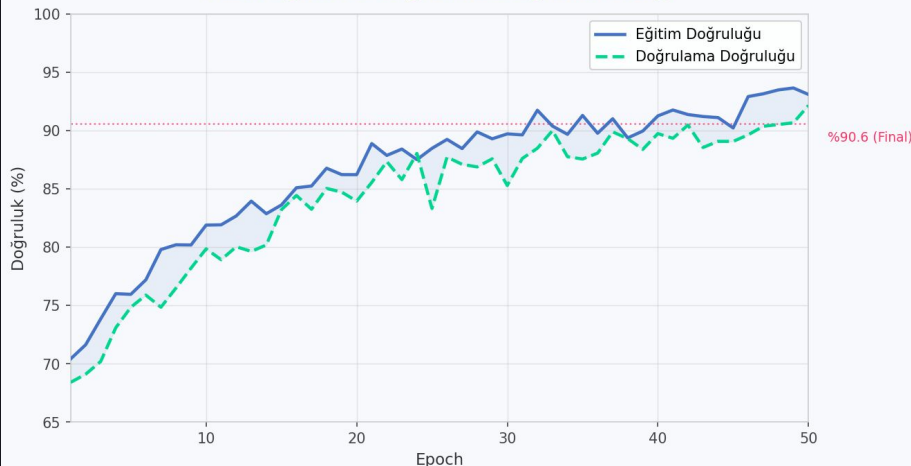
92%

Precision

86%

Recall

Model Eğitim ve Doğrulama Doğruluk Grafiği



Confusion Matrix
(Test Seti — 30 URL Örneği)



✓ Precision > Recall: Sistem yanlış pozitifleri düşük tutar — gereksiz uyarı vermez, kullanıcı güveni korunur.

Sistem Mimarisi



Tarayıcı Katmanı (Chrome Eklentisi)

- background.js — service worker, URL yakalama, badge güncelleme
- popup.html/js — sonuç ekranı, renk kodlu uyarılar
- options.html/js — ayarlar, geçmiş, model metrikleri

HTTP/JSON → localhost:5000



API Katmanı (Flask localhost:5000)

- /predict — özellik çıkarımı + DNN tahmini
- /history — son 50 analiz kaydı
- /health — bağlantı durumu kontrolü



Model & Veri Katmanı

- model2_weights.weights.h5 — eğitilmiş DNN
- scaler2.pkl — StandardScaler parametreleri
- analysis.db — SQLite geçmiş (max 1000 kayıt)

Chrome Eklentisi — Kullanıcı Arayüzü

✓ Güvenli

- Skor: < 20%
- Yeşil badge aktif
- Banner 3 sn sonra kapanır
- Kullanıcı bilgilendirilir

⚠ Şüpheli

- Skor: 20% - 85%
- Sarı badge aktif
- 'Geri Dön' / 'Devam Et'
- Kullanıcı seçim yapar

🚨 Phishing

- Skor: ≥ 85%
- Kırmızı badge aktif
- 3 sn geri sayım başlar
- Sekme otomatik kapanır

Teknik Detaylar

Manifest V3

Service worker mimarisi
(event-driven)

DOM Enjeksiyonu

z-index: 2147483647
(en üstte sabitlenir)

chrome.storage

local: anlık sonuç
sync: kalıcı ayarlar

CSS Animasyon

phoenixSlideDown
phoenixSlideUp

Test Sonuçları

Kabul Testleri

Güvenli site (google.com)



Phishing simülasyonu



Şüpheli URL



Popup görüntüleme



Geçmiş inceleme



Geçmiş temizleme



API hata yönetimi



Tahmin Skoru Dağılımı



Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler



⚠ **Manifest V3 — Persistent Background Yok**



chrome.storage.local ile tab bazlı veri depolama;
event-driven service worker mimarisi



⚠ **DOM z-index Çakışması**



Banner z-index = 2147483647 (tarayıcı maksimumu) ile tüm elementlerin önüne geçildi



⚠ **Model-Scaler Boyut Uyumsuzluğu**



Pipeline yeniden eğitildi; model2_weights.h5 ve scaler2.pkl olarak versiyonlandı



⚠ **Test URL'sinin Yanlış Analizi**



background.js'e localhost test URL'leri için takma ad yönlendirme mekanizması eklendi

Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

✓ Elde Edilen Başarılar

Accuracy

90.6%

F1-Score

0.890

Precision

92%

Recall

86%

Chrome Manifest V3 uyumlu eklenti tamamlandı.
Gerçek zamanlı 3 düzeyli sınıflandırma aktif.
SQLite ile analiz geçmişini yönetimi çalışıyor.

🚀 Gelecek Çalışmalar

🔗 Özellik Zenginleştirme

HTML içerik, WHOIS, SSL, DNS özellikleri

☁ Bulut Dağıtımı

Localhost yerine cloud backend

🖼 Görsel Analiz

CNN ile logo benzerlik tespiti

🦊 Çoklu Tarayıcı

Firefox WebExtensions API desteği

↻ Aktif Öğrenme

Periyodik model güncelleme altyapısı



PHOENIX

90.6%

Accuracy

0.890

F1-Score

92%

Precision

Teşekkürler

Sorularınız için hazırız.

Dide Şengül

152120221041

Ata Can Özcihan

152120221103

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi İlker Özçelik